Universidad CENFOTEC

Escuela de Ingeniería del Software

Código del curso: SOFT-09

Nombre del curso: Introducción a la ingeniería del software

Sección: SCV7 **Periodo:** 2026-C1

Docente facilitador: Johnny Marin Sanchez

CONSIGNA DE LA PRÁCTICA 1

1. Datos generales de la actividad

Tipo de actividad: *(Resolución de problemas, estudio de caso, práctica, presentación, avance de proyecto, laboratorio, taller, infografía, portafolio, tarea, etc)*	Práctica

Fecha de entrega:		**Valor porcentual:**	15%
Formato de entrega: *(PDF, DOCX, ZIP, video, código, etc.)*	PDF	**Puntaje total:**	55
Individual: X	**Grupal:**		

2. Instrucciones generales

1. Lea cuidadosamente las instrucciones de la actividad, en caso de tener alguna duda puede consultar con el docente.
2. Esta actividad se desarrolla de manera individual, cualquier intento de plagio será sancionado de acuerdo con el reglamento académico vigente.
3. Al completar la actividad, debe subir la solución en la plataforma Moodle en el formato, tiempo y espacio indicado por el docente.

3. Objetivos o competencias del curso que se evaluarán en la actividad de aprendizaje

Objetivo general o competencia del curso	Implementar los conceptos y los procedimientos fundamentales de la ingeniería del software para la propuesta de productos o servicios computacionales, empleando una metodología de desarrollo de software que se adapte a los requerimientos de los clientes y los usuarios.
Objetivos específicos o resultados de aprendizaje	Ejecuta prácticas sobre la fase de educción y análisis de requerimientos requerida para el desarrollo de un producto de

que se evalúan	software, utilizando técnicas de recopilación de información y considerando las características funcionales y no funcionales del producto deseado.

4. Descripción de la actividad

Contexto: En el marco de la ingeniería de software, la capacidad para realizar una educción efectiva de requerimientos y gestionar proyectos bajo metodologías ágiles constituye una competencia fundamental. Este proceso requiere no sólo habilidades técnicas para identificar y documentar necesidades, sino también competencias comunicativas para interactuar con stakeholders y traducir sus necesidades en especificaciones técnicas precisas.

Para enfrentar este reto, es esencial dominar técnicas de gestión ágil con herramientas profesionales. La configuración de proyectos en Jira bajo framework Scrum permite organizar el trabajo en épicas e historias de usuario con criterios de aceptación bien definidos, mientras que la estimación ofrece un sistema estandarizado para priorizar tareas y planificar sprints de manera realista.

En este contexto, se plantea una actividad práctica donde los estudiantes deberán ejecutar un proceso completo de obtención de requerimientos con stakeholders simulados. El objetivo es que cada estudiante transforme las necesidades identificadas en un plan de desarrollo ejecutable, aplicando los principios de Scrum para crear un backlog priorizado, planificar dos sprints completos y establecer los mecanismos de seguimiento y gestión que aseguren la entrega de valor en cada iteración.

Instrucciones: Usted es parte de un equipo de desarrollo ágil encargado de crear el MVP (Producto Mínimo Viable) de una aplicación. Para garantizar el éxito del proyecto, deberá:

1. Identificar 6 requerimientos funcionales y 4 requerimientos no funcionales basados en la explicación del cliente sobre el sistema.
    a. El cliente (simulado por la persona facilitadora) explicará las necesidades principales, objetivos y contexto del sistema, además mencionará los roles de usuario principales y funcionalidades deseadas en un tiempo de máximo 10 minutos.
    b. En los siguientes 10 minutos usted podrá realizar preguntas para clarificar aspectos como: funcionalidades, requisitos de seguridad y rendimiento, expectativas de experiencia de usuario, entre otros.
    c. Redactar 6 requerimientos funcionales y 4 requerimientos no funcionales, los cuales deben ser específicos, medibles y relevantes al sistema presentado.
2. Configurar un proyecto Jira para gestionar el desarrollo usando la metodología Scrum, que incluya.

a. Tres épicas que agrupen las funcionalidades principales del MVP.
    i. Para cada épica, redactar mínimo 2 historias de usuario siguiendo el formato: "Como [rol], quiero [acción] para [beneficio]".
    ii. Asignar story points a cada historia (usando la escala Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8).
b. Mínimo dos criterios de aceptación en cada historia.
c. Dos sprints de dos semanas cada uno.
d. Las historias de usuario asignadas a cada sprint.
    i. Sprint 1 (2 semanas): Asignar historias con total máximo de 8 puntos.
    ii. Sprint 2 (2 semanas): Asignar historias con total máximo de 8 puntos.
    iii. Dejar algunas historias para sprints futuros si es necesario.

3. Simular la ejecución de uno de los sprints:
    a. Actualizar estados de las historias, mínimo una para cada estado:
        i. "En progreso"
        ii. "Terminado"
        iii. "Por hacer"
    b. Introducir 2 impedimentos durante la simulación:
        i. Ejemplo: "Falta de claridad, es necesario aclarar qué son ‘datos importantes’".

Nota: Antes de completar los puntos 2 y 3 debe haber completado el [Taller: Gestión de proyectos en Jira].

Entregables:

Documento PDF con:

- Portada.
- Introducción:
    - Contexto del cliente.
    - Objetivo principal del PMV.
- Descripción del sistema.
- Requerimientos Funcionales y no Funcionales.
- Captura de pantalla del proyecto en Jira:
    - Cada historia de usuario en la que se muestre la descripción, los criterios de aceptación y story points.
    - Backlog con épicas e historias de usuario.
    - Descripción de la meta de cada sprint.
    - Vista del tablero durante los sprints, mostrando el estado de las historias.
    - Detalle de las actividades con impedimentos con la descripción de los impedimentos.
    - Gráfico de burndown o trabajo hecho de cada sprint, mostrando el progreso real versus el planificado.
- Referencias bibliográficas.

5. Rúbrica

Esta actividad de aprendizaje será evaluada mediante la siguiente rúbrica:

Criterios de desempeño	Deficiente (1 punto)	Regular (2 puntos)	Bueno (3.5 puntos)	Excelente (5 puntos)
Elementos formales (portada, índice, capturas de pantalla y bibliografía)	Carecen o presentan graves deficiencias en formato, organización y referencias.	Presentes pero con formato inconsistente, referencias incompletas o organización básica.	Correctamente elaborados con formato adecuado y referencias apropiadas.	Bien estructurados, con formato consistente y referencias completas y actualizadas.
Introducción	No se describe el contexto o es irrelevante. Objetivo confuso o inexistente.	Contexto superficial. Objetivo definido pero poco claro o no medible.	Contexto claro que describe necesidades del cliente. Objetivo específico y alcanzable.	Contexto completo y detallado. Objetivo SMART perfectamente formulado y alineado con necesidades del cliente.
Descripción del sistema	Descripción vaga o inexistente.	Descripción básica.	Descripción clara del sistema.	Descripción exhaustiva del sistema.
Requerimientos	Requerimientos ambiguos o incompletos.	Requerimientos presentes pero algunos no medibles o verificables.	Requerimientos mayormente específicos y verificables.	Requerimientos completos, medibles y perfectamente redactados.
Configuración de épicas	No se crean épicas o no representan funcionalidades principales del MVP.	Épicas creadas pero con descripciones vagas o agrupación ilógica de funcionalidades.	Épicas bien definidas que agrupan adecuadamente las funcionalidades principales del MVP.	Épicas excelentemente estructuradas, con descripciones claras que reflejan perfectamente el alcance del MVP.
Historias de usuario	Historias faltantes o que no siguen el formato requerido.	Historias presentes pero con formato inconsistente o falta de claridad en rol/beneficio.	Mínimo 2 historias por épica con formato correcto: "Como [rol], quiero [acción] para [beneficio]".	Historias excepcionalmente redactadas, con roles específicos, acciones claras y beneficios valiosos y bien justificados.

Criterios de desempeño	Deficiente (1 punto)	Regular (2 puntos)	Bueno (3.5 puntos)	Excelente (5 puntos)
Story points	No se asignan story points o no siguen la serie Fibonacci.	Story points asignados pero con inconsistencia en la escala o estimación.	Story points asignados correctamente usando la serie Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8).	Asignación de story points consistente y realista, reflejando bien la complejidad relativa de las historias.
Criterios de aceptación	Faltan criterios de aceptación o son ambiguos/imposibles de verificar.	Criterios presentes pero vagos, incompletos o difíciles de verificar.	Mínimo 2 criterios de aceptación por historia, específicos y verificables.	Criterios de aceptación exhaustivos, bien redactados y perfectamente verificables que definen claramente el "terminado".
Planificación de sprints	No se planifican sprints o la asignación excede significativamente la capacidad.	Sprints planificados pero con asignación desbalanceada o sin dejar historias para futuro.	Dos sprints de 2 semanas con máximo 8 puntos cada uno. Algunas historias dejadas para sprints futuros.	Planificación excelente con asignación balanceada y realista. Priorización clara y justificada.
Simulación de estados	No se actualizan estados o la simulación no refleja el flujo de trabajo.	Estados actualizados pero sin coherencia o faltan estados requeridos.	Mínimo una historia en cada estado: "Por hacer", "En progreso" y "Terminado".	Simulación realista que muestra evolución clara del flujo de trabajo y progreso del sprint.
Gestión de impedimentos	No se registran impedimentos o son irrelevantes.	Impedimentos registrados pero con descripciones incompletas.	Dos impedimentos introducidos con descripciones adecuadas.	Impedimentos bien documentados con descripciones claras, impacto explicado y acciones de resolución.